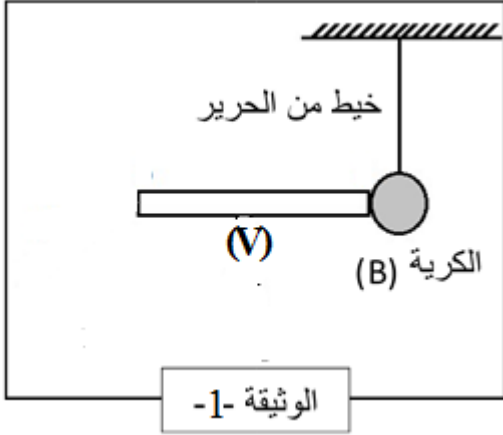


الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول (07 نقاط)



مصطفى تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط بعد دراسته لطرق التكهرب أراد اختبار مدى فهمه لهذه الدروس فقام بعدة تجارب منها:

1- قام بذلك قضيب (V) على قطعة من الحرير فأصبح القضيب مشحون

بشحنة قدرها $q = +4.8 \times 10^{-12} \text{ C}$

أ- ما نوع شحنة كل من القضيب والحرير مبررا إجابتك؟

ب- هل يمكن اعتبار القضيب زجاجي أم ايوني؟

2- بعد تعرف مصطفى على القضيب قام بلمسه للكرة (B) مصنوعة من البولستران مغلفة بورق الألمنيوم ومتعادلة كهربائيا.

أ- ما المقصود بالعبرة متعادلة كهربائيا؟

ب- صف ماذا يحدث للكرة (B) ثم برّر إجابتك مستعينا برسم؟

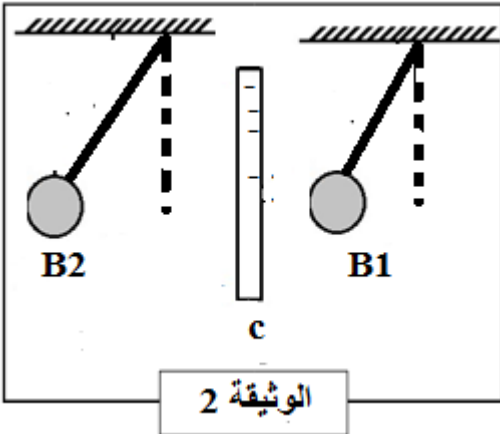
ت- حدّد طريقة تكهرب كل القضيب (V) والكرة (B)؟

3- أحضر مصطفى قضيبا آخر (C) مشحونا سلبا ووضع بين كرتين

(B₁) و (B₂) مشحونتين فكانت نتائج التجربة كما تبينه الوثيقة (2).

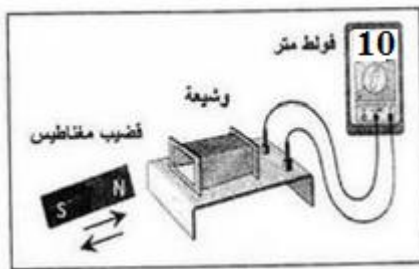
أ- صف ما حدث للكرتين (B₁) و (B₂) ؟

ب- استنتج شحنة الكرتين (B₁) و (B₂)؟



التمرين الثاني (05 نقاط)

نحرك قضيبا مغناطيسا امام وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي, كما تبينه الوثيقة .



(1) ما طبيعة التيار الناتج؟ أعط رمزه.

(2) ما الظاهرة التي اعتمدناها لانتاج هذا التيار؟

- اذكر عناصرها؟

(3) إذا علمت أن التواتر هو $f = 50 \text{ Hz}$

- استنتج الدور T ؟

(4) ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الفولط متر؟

- استنتج قيمته الأعظمية U_{max} علما ان القيمة التي يشير إليها الفولط متر $U = 10 \text{ V}$ ؟

(5) ارسم كيفيا مخطط تغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن؟

تابع اختبار مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

الوضعية الإدماجية: (8نقاط)

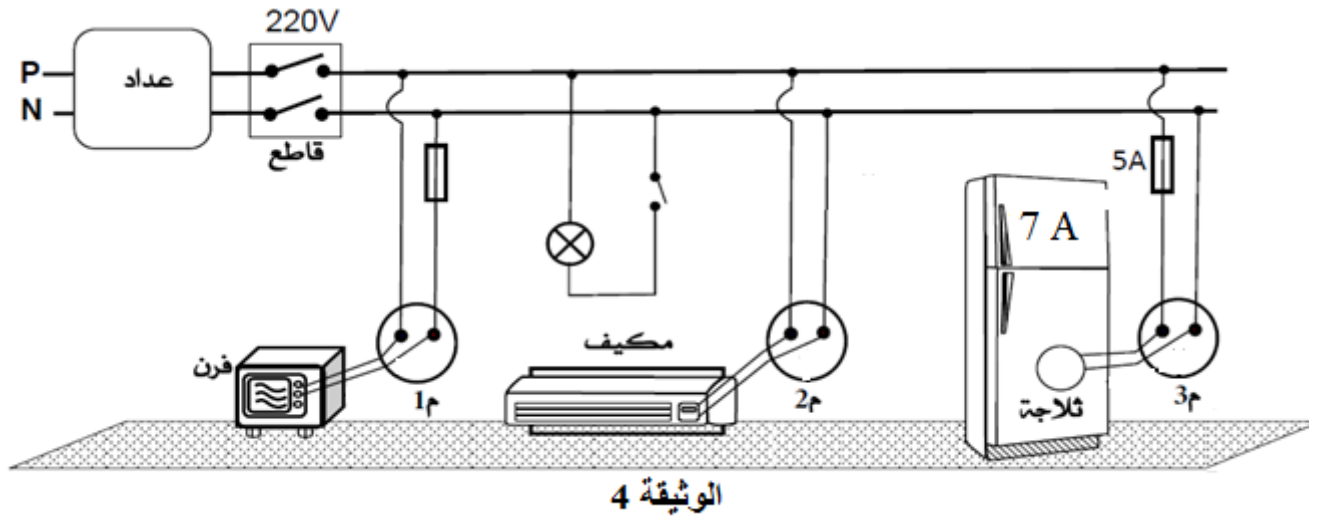
تمثل (الوثيقة) مخطط لت تركيب كهربائي في البيت.

لقي أهل المنزل مشاكل كهربائية عديدة من بينها انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الثلاجة والمكيف معا ولما عرض هذا المخطط عل تقني الكهرباء تبين أنه يحتوي على أخطاء أي لا يخضع لقواعد الأمن الكهربائي.

1- أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي ؟

2- في رأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط حفاظا على سلامة أهل المنزل والأجهزة الكهربائية؟ برّر إجابتك.

3- أعد رسم المخطط السابق محترما قواعد الأمن الكهربائي؟



بالتوفيق للجميع

انتهى

العلامة	التصحيح النموذجي	التمرين
	1- تظهر على القضيب شحنة موجبة وشحنة سالبة على الحرير. 2- يمكن اعتبار القضيب زجاجي. 3- متعادلة كهربائيا أي غير مشحونة وبالتالي عدد الكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها. 4- عند لمس القضيب للكرية تتكهرب الكرية عند طريق اللمس فتنتقل الإلكترونات من الكرية إلى القضيب فتظهر عليها شحنة كهربائية موجبة، بما أن للكرية والقضيب نفس الشحنة الكهربائية الموجبة يحدث بينهما تنافر. 5- يحدث تنافر بين القضيب (c) والكرية (B₁). يحدث تجاذب بين القضيب (c) والكرية (B₂). 6- شحنة الكرية (B₁): شحنة موجبة. شحنة الكرية (B₂): شحنة سالبة.	التمرين الأول
	I. التيار الناتج تيار متناوب. رمزه AC II. الظاهرة التي اعتمدناها لانتاج هذا التيار هي ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. عناصرها: مغناطيس عنصر محرض وشيعة عنصر متحرض. III. إذا علمت أن التواتر هو $f=50\text{ Hz}$ - حساب الدور T $T=1/f \quad T=1/50=0.250\text{ s}$ IV. القيمة التي يشير اليها الفولط متر هي التوتر الفعال - $U_{\max} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} = 14.1\text{v}$ مخطط تغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن:	التمرين الثاني

العلامة		المؤشرات	المعايير
كاملة	مجزأة		
2 ن	0.5ن 1ن 0.5ن	➡ يذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي. ➡ يقدم الإضافات والتعديلات. ➡ يرسم المخطط.	الوجاهة: ملانمة الإنتاج
4 ن	0.5ن 1ن 1.5ن 1ن	✓ يذكر سبب صحيح لانقطاع التيار الكهربائي ✓ يقدم الإضافات والتعديلات المناسبة. ✓ يبرر الإضافات والتعديلات المناسبة ✓ يرسم المخطط صحيح	الإستخدام السليم لأدوات المادة
1ن	1ن	- انسجام الإجابات والتسلسل المنطقي.	الإنسجام
1ن	0.5ن 0.5ن	➤ الكتابة بخط واضح ومقروء. ➤ تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب.	الابداع والاتقان